Estrutura de dados - ADS

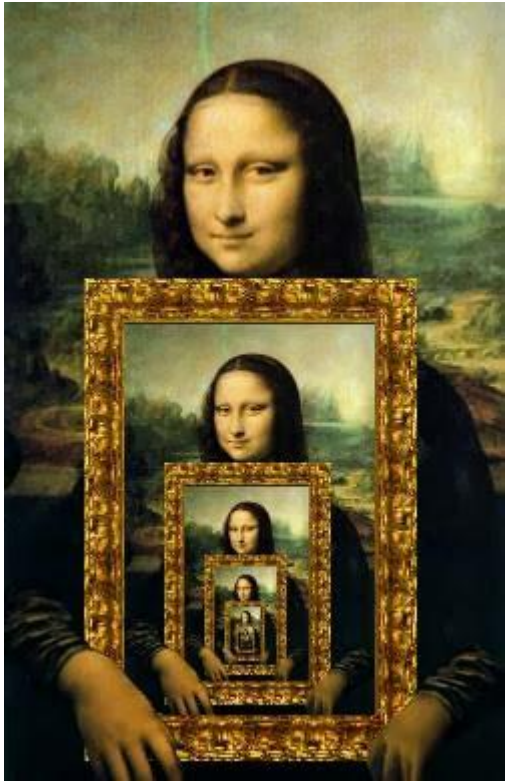
Conteúdo da aula anterior ?

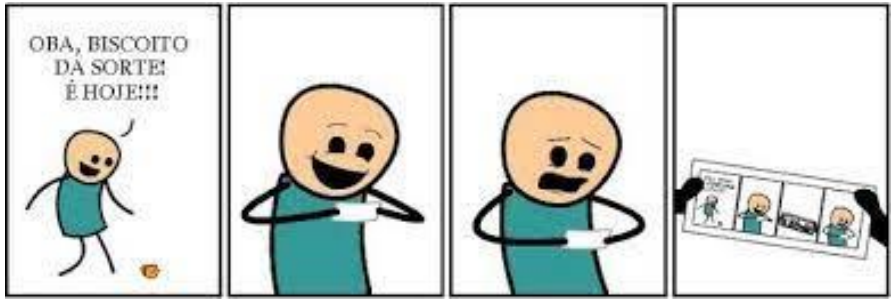
Recursão

Centro Paula Souza

Recursão

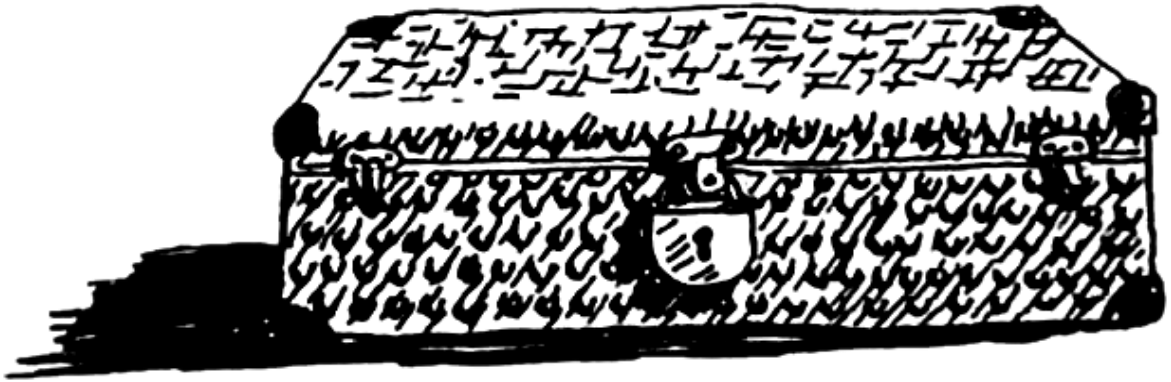
É quando uma função chama ela mesma...





Recursão

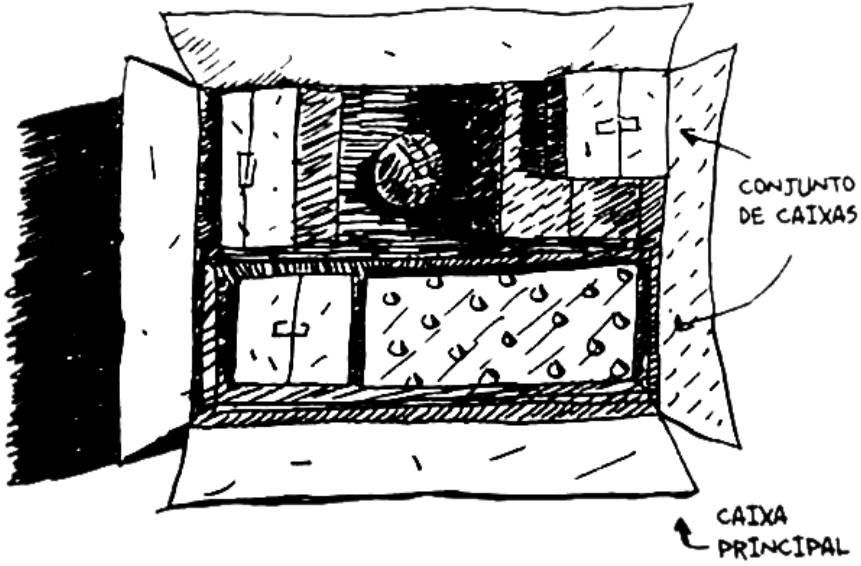
Suponha que você esteja explorando um armário e encontre uma misteriosa mala trancada



Recursão

A sua mãe diz que a chave da mala provavelmente está em uma caixa.

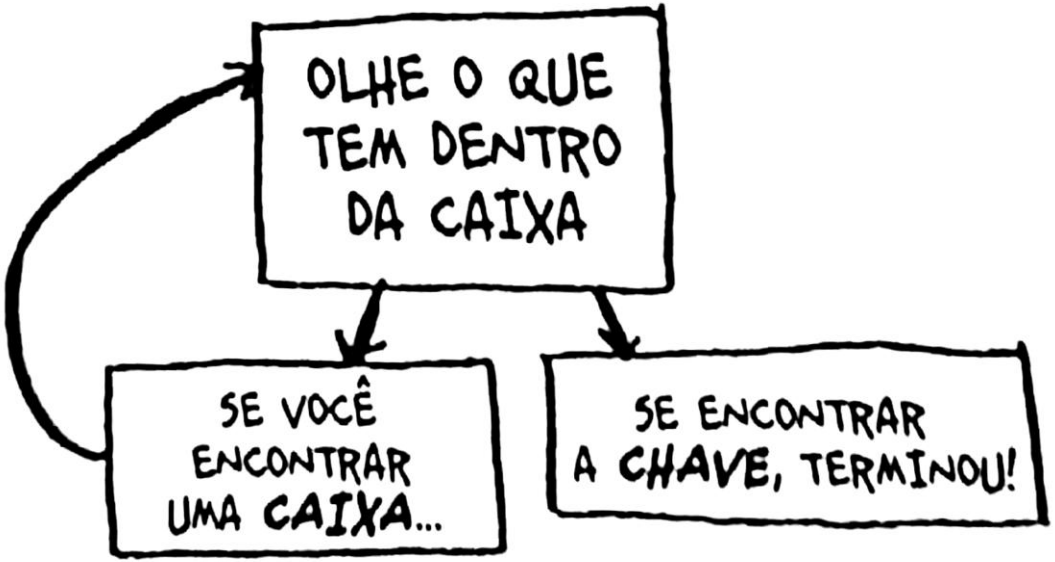
Esta caixa contém mais caixas com mais caixas dentro delas.
A chave está em alguma destas caixas.



Qual é o seu algoritmo para procura-la?

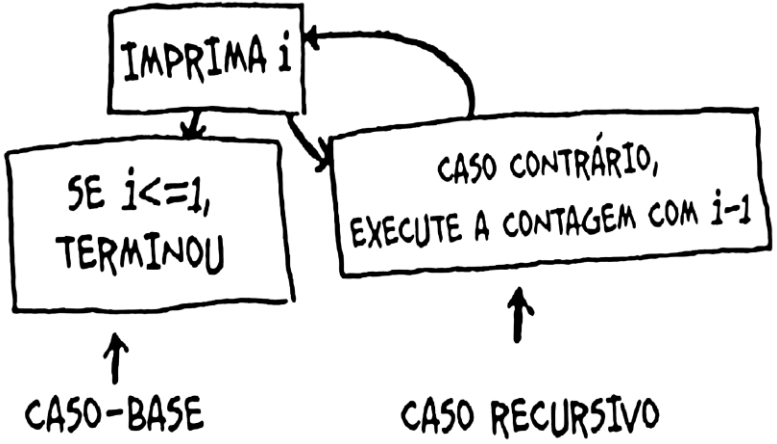
Recursão

Abordagem 2



Caso-base e caso recursivo

Exemplo: Contagem Regressiva




```
#include <iostream>
using namespace std;
void regressiva(int i) {
  cout << i << endl;
  if (i <= 0) {
    return;
  }
  else {
    regressiva(i - 1);
  }
}

int main() {
  regressiva(10);
  return 0;
}
```

Pilha de Chamada (Call Stack)

Você tem uma lista de afazeres em forma de uma pilha de notas adesivas.

Quando você insere um item, ele é colocado no **topo da pilha (PUSH)**. Quando você lê um item, lê apenas o item do topo da pilha e **ele é retirado da lista (POP)**.

Logo, sua lista de afazeres contém apenas duas ações:

PUSH
(ADICIONE UM NOVO ITEM AO TOPO)

POP
(REMOVA O ITEM DO TOPO E LEIA-O)

Repetição x Recursão

Demonstração Call Stack

Repetição x Recursão

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << "recursão" << endl;
  }
  return 0;
}
```

Saída

```
Recursão
Recursão
Recursão
Recursão
Recursão
```

X

```
#include <iostream>
using namespace std;
void imprimir_recursivamente(int n) {
  if (n == 0) {
    return;
  }            #caso base
  else {
    cout << "recursão" << endl;
    imprimir_recursivamente(n - 1);#caso recursivo
  }
}

int main() {
  imprimir_recursivamente(5);
  return 0;
}
```

Saída

```
Recursão
Recursão
Recursão
Recursão
Recursão
```

Repetição x Recursão

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int soma_for(int n) {
  int soma = 0;
  for (int i = 0; i <= n; i++) {
    soma += i;
  }
  return soma;
}

int main() {
  cout << soma_for(5) << endl;
  return 0;
}
```

Saída

15

X

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int soma_recursiva(int n) {
  if (n == 0) {
    return 0;
  }
  else {        #caso base
    return n + soma_recursiva(n - 1);
  }                                  #caso recursivo
}

int main() {
  cout << soma_recursiva(5) << endl;
  return 0;
}
```

Saída

15

Agenda

Aula de hoje

- Filas

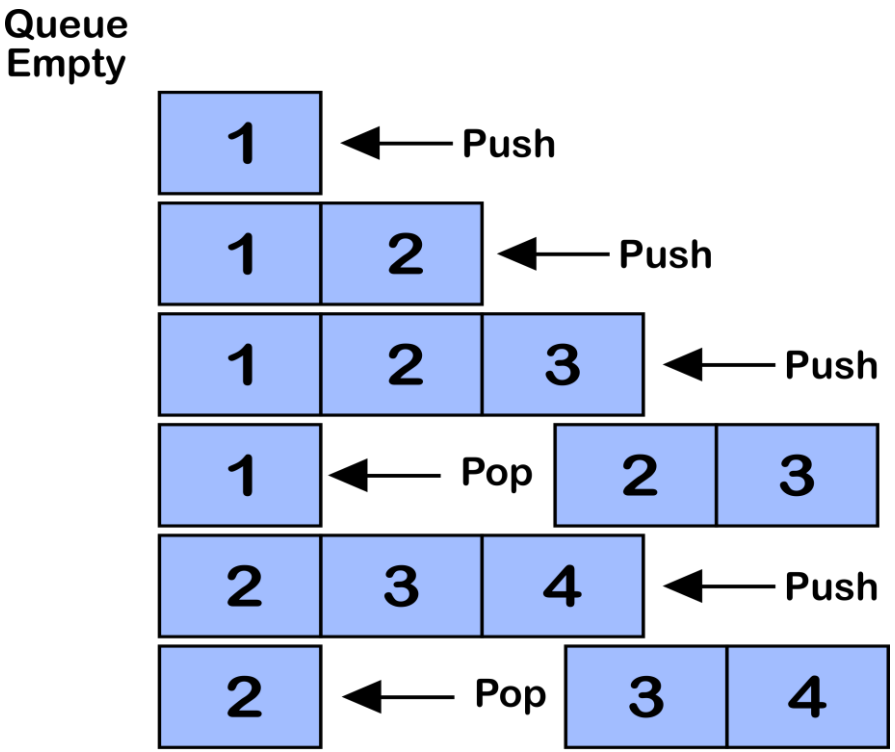
AGENDA

Centro Paula Souza

Filas - Queue

São estruturas de dados do tipo FIFO (first-in first-out), onde o primeiro elemento a ser inserido, será o primeiro a ser retirado, ou seja, adiciona-se itens no fim e remove-se do início.

Filas - Queue



Filas - Queue

A implementação de filas pode ser realizada através de vetor (alocação do espaço de memória para os elementos é imediata) ou através de lista simples ou listas encadeadas.

Operações com Fila

Todas as operações em uma fila podem ser imaginadas como as que ocorre numa fila de pessoas num banco, exceto que o elementos não se movem na fila, conforme o primeiro elemento é retirado. Isto seria muito custoso para o computador. O que se faz na realidade é indicar quem é o primeiro.

- ✓ **Criação da fila**

  informar a capacidade no caso de implementação sequencial - vetor);

- ✓ **Enfileirar (enqueue)**

  o elemento é o parâmetro nesta operação;

- ✓ **Desenfileirar (dequeue);**
- ✓ **Mostrar a fila**

  (todos os elementos);

- ✓ **Verificar se a fila está vazia (isEmpty);**
- ✓ **Verificar se a fila está cheia** (isFull - implementação sequencial - vetor).

Exemplo de Fila

```cpp
#include <iostream>
#include <list>

using namespace std;

class Fila {
public:
  Fila() {}

  void enfileirar(int elemento) {
    lista.push_back(elemento);
  }

  int desenfileirar() {
    if (lista.empty()) {
      return -1;
    }

    int elemento = lista.front();
    lista.pop_front();
    return elemento;
  }

  bool vazia() {
    return lista.empty();
  }

private:
  list<int> lista;
};
```

```cpp
int main() {
  Fila fila;

  fila.enfileirar(1);
  fila.enfileirar(2);
  fila.enfileirar(3);
  fila.desenfileirar();


  return 0;
}
```

CLASSES

É um **molde ou modelo para criar os objetos**, ainda, pode ser considera uma **coleção de objetos.**

CLASSE

OBJETOS

EXEMPLO: CRIANDO OBJETOS A PARTIR DE CLASSES

CLASSE

Pessoa

- nome : String
- idade : int
- endereco : String
- profissao : String

OBJETOS

Tom Cruise
63
Califórnia ,
USA
Ator

Messi
38
Miami , USA
Jogador de
futebol

Como mostrar os elementos da Fila?

Correção de Fila

```cpp
#include <iostream>
#include <list>

using namespace std;

class Fila {
public:
  Fila() {}

  void enfileirar(int elemento) {
    lista.push_back(elemento);
  }

  int desenfileirar() {
    if (lista.empty()) {
      return -1;
    }

    int elemento = lista.front();
    lista.pop_front();
    return elemento;
  }

  bool vazia() {
    return lista.empty();
  }
  void mostrarElementosFila(){
    for (auto i: lista){
        cout << "Elementos " <<i << endl;
    }
  }

private:
  list<int> lista;
};
```

```cpp
int main() {
  Fila fila;

  fila.enfileirar(1);
  fila.enfileirar(2);
  fila.enfileirar(3);
  fila.desenfileirar();

  fila.mostrarElementosFila();


  return 0;
}
```

Desafios aula de hoje

Atividade

Construa uma **fila de 9 aposentados** para o recebimento de sua aposentadoria, e implemente as seguintes funcionalidades:

- ✓ 5 receberam seu dinheiro (João, José, Maria, Lucia, Fatima);
- ✓ 4 chegaram para receber(Pedro, Eulália, Marcia, Agenor);

Atividade

Construa uma **fila de atendimento do hospital XSP,** nessa fila possui 15 pessoas, sendo que 4 delas tem mais que 60 anos.

Existe uma regra de atendimento, pessoas com mais de 60 anos tem prioridade no atendimento.

- ✓ **Mostrar a fila sem a regra;**
- ✓ **Mostrar a fila com a regra;**
- ✓ **Enfileirar e desenfileirar.**

Até mais pessoal!